# ACTIVIDAD EVALUABLE 2

## Cuestiones generales:

| | |
|---|---|
| TÍTULO | Gestor de Ejercicios de Programación con BaseX |
| MATERIA | AD |
| NIVEL EDUCATIVO | 2º DAM |
| RETO | Acceso a BaseX desde aplicación Java |
| DESCRIPCIÓN | *Situación-Problema*<br><br>El departamento de programación del instituto desea gestionar una base de datos de ejercicios de programación en formato XML. Como desarrollador/a, se te ha encomendado desarrollar una aplicación Java que permita interactuar con dicha base de datos utilizando la herramienta BaseX en modo local. Esta aplicación debe poder **añadir, modificar, eliminar y consultar ejercicios**.<br><br>**Tarea**<br>Debes crear una aplicación Java que cumpla los siguientes requisitos:<br><br>1. Establezca conexión con BaseX en local.<br>2. Permita insertar un nuevo ejercicio a partir de los datos introducidos por el usuario.<br>3. Permita modificar el enunciado o la dificultad de un ejercicio existente.<br>4. Permita eliminar un ejercicio por su ID.<br>5. Permita realizar consultas mediante XQuery para:<br>a. Listar todos los ejercicios de una dificultad concreta.<br>b. Mostrar todos los ejercicios cuyo enunciado contenga una palabra clave.<br>6. Maneje correctamente excepciones y |

| | |
|---|---|
| | errores (conexión, consulta, etc.)<br><br>**Material proporcionado**<br><br>• Un archivo XML (ejercicios.xml) que contiene los ejercicios.<br>• Una plantilla de código Java con esqueleto básico de conexión y llamadas a métodos. |
| OBJETIVOS DE APRENDIZAJE | Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos nativas XML evaluando y utilizando clases específicas. |
| CONTENIDOS | - Establecimiento y cierre de conexiones.<br><br>- Añadir, modificar y eliminar documentos; clases y métodos.<br><br>- Realización de consultas; clases y métodos.<br><br>- Tratamiento de excepciones. ▪ Lenguaje de consulta para XML: XQuery (Xml Query Language) |
| TEMPORALIZACIÓN | 1 semana. Entrega el 12 de Mayo 23:59 horas |
| PONDERACIÓN | 1 actividad evaluable 15% |

La Otra FP PRO2